

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Masterat
Program de studiu: Știința și Ingineria Calculatoarelor

Ședință de proiect #02

Cuprins

1. Obiective.....	2
2. Elemente teoretice	2
2.1 Managementul de proiect	2
2.2 Etapa #1 – trasarea obiectivelor/inițierea proiectului	3
2.3 Etapa #2 – planificarea proiectului	3
2.4 Etapa #3 – execuția proiectului	3
2.5 Etapa #4 – modificarea/adaptarea proiectului	4
2.6 Etapa #5 – finalizarea proiectului	4
2.7 Stabilirea rolurilor	4
2.8 Plan de acțiune ≠ plan de sarcini	4
3. Cerințe de laborator.....	5
3.1 Ingineria cerințelor - caietul de sarcini	5
3.2 Diagrame Gantt.....	5
3.3 Diagrame Kanban.....	6
4. Temă.....	6
5. Bibliografie	7
Anexă	7

1. Obiective

Obiectivele generale ale sesiunii curente:

- Stabilirea rolurilor în echipă.
- Familiarizarea cu etapele managementului de proiect.
- Definirea cerințelor specifice proiectului și generarea caietului de sarcini.
- Analiza modalităților de creare a unui diagrame Gantt folosind aplicații dedicate (ClickUp/MS Excel/MS Projects/GanttProject/Redmine/etc.).
- Familiarizare cu diagramele Kanban/issue boards (Github/Jira/Trello/Clickup).

2. Elemente teoretice

2.1 Managementul de proiect

Managementul de proiect reprezintă un aspect vital al procesului de dezvoltare a unui produs. Ignorarea acestuia sau tratarea defectuoasă duc la o dezvoltare ineficientă sau chiar la ratarea unor obiective importante.

Fazele managementului de proiect (vedere de ansamblu):

- Trasarea obiectivelor (inițierea proiectului).
- Planificarea proiectului.
- Execuția produsului.
- Modificarea/adaptarea proiectului.
- Finalizarea proiectului.

Aceste etape pot interveni secvențial sau pot să se suprapună în anumite perioade (uneori se pot repeta – de exemplu modificarea continuă a proiectului sub influența feedback-ului din partea clientului).

Execuția unui proiect trebuie de asemenea să țină cont de posibilitatea apariției unor evenimente neprevăzute (de obicei cu consecințe negative asupra termenelor de execuție și/sau a bugetului alocat). Astfel de evenimente pot fi:

- Modificarea cerințelor clientului (explicită sau ca urmare a neclarității în formularea obiectivelor).
- Întârzieri în execuția etapelor proiectului (execuția efectivă, în testare etc).
- Ineficiența echipei de lucru (management defectuos, lucru în echipă defectuos, personal lipsă din cauze obiective - de exemplu din cauza unei epidemii etc).
- Depășirea bugetului.
- Proasta alocare a resurselor de timp pe etapele proiectului (subestimarea sarcinii).

În general este de dorit alocarea unei rezerve de timp pentru a acoperi întârzierile produse de aceste evenimente imprevizibile.

2.2 Etapa #1 – trasarea obiectivelor/inițierea proiectului

Obiectivele proiectului trebuie clar definite, atât din punctul de vedere al clientului cât și din cel al dezvoltatorului produsului. Concizia (lipsa posibilității de interpretare) și precizia sunt importante pentru a preveni o refacere a unor componente importante din produs, dar și pentru a stabili o planificare cât mai eficientă a dezvoltării produsului (din punct de vedere al alocării timpului). Caietul de sarcini poate specifica aceste obiective.

De asemenea, obiectivele trebuie să fie realiste, măsurabile (se pot mapa unei planificări de timp sau de resurse), pot fi asignate unor resurse (persoane responsabile) din echipă, etc. Obiectivele acoperă aspecte ale produsului, nu metode de a le atinge (acestea pot fi hotărâte ulterior de echipa de dezvoltare/resursa asignată). Obiectivele trebuie să fie aduse la cunoștința echipei de lucru (sarcina managerului de proiect).

Obiectivele pot fi ierarhizate în funcție de importanța acestora (obiective principale, care fac parte din baza proiectului, sau obiective secundare, a căror neîndeplinire nu duce automat la eșecul proiectului).

2.3 Etapa #2 – planificarea proiectului

Sarcinile primite de echipele de lucru (resursele) se creează pe baza obiectivelor stabilite. Ele trebuie să fie de asemenea clare și concise. Sarcinile de lucru vor avea o componentă temporală bine stabilită (pot fi reprezentate într-o proiecție calendaristică) și vor avea atașate un set de resurse (echipa sau anumiți membri ai echipei) și facilități (infrastructura – echipamente de dezvoltare, conținut de utilizat, licențe etc.) pentru rezolvare.

Sarcinile pot fi executate secvențial (unele depinde de altele) sau paralel (rezolvarea unei sarcini nu afectează rezolvarea alteia, acestea fiind „conectate” într-un punct ulterior cronologic, în execuția proiectului), în funcție de natura problemei de rezolvat. Unele sarcini pot chiar să se suprapună. Resursele folosite pot avea mai multe sarcini asignate, care să fie rezolvate în paralel sau secvențial (personal redus).

Sarcinile trebuie să fie făcute cunoscute echipei de lucru sau membrilor interesați de dezvoltarea acesteia. Atunci când o altă sarcină depinde de buna încheiere a sarcinii curente, informațiile relevante preluate de la echipa dezvoltatoare vor fi trimise următoarei echipe de lucru (ideal sub forma unei documentații scrise, ca și bază de cunoștințe instituțională). Este recomandat ca rezolvarea sarcinilor să fie făcută în paralel cu scrierea documentației relevante (pentru a evita lipsurile și inconsistențele).

O metodă uzuală de implementare a acestei etape este generarea diagramei Gantt.

2.4 Etapa #3 – execuția proiectului

Execuția proiectului poate suferi întârzieri neprevăzute. Unele sunt generate de cauze interne (management defectuos, lucru în echipa defectuos, planificare proastă a resurselor și a infrastructurii), altele de cauze obiective (probleme legale, lipsa motivată a unor membri ai echipelor, etc.). Managerul de proiect este de obicei răspunzător de buna desfășurare a lucrului, precum și de integrarea sarcinilor individuale în produsul final (supervizare) și atingerea obiectivelor.

Întârzierea finalizării unor sarcini poate duce la întârzierea altor sarcini care depind de aceasta. În final, toate sarcinile rezolvate vor constitui produsul obținut.

Execuția sarcinilor poate urma planificarea stabilită (sau nu). În diagramele Gantt, poziția curentă este de obicei marcată cu o linie verticală roșie. În acest mod se poate reprezenta progresul și/sau dacă proiectul este în întârziere. Planificarea - în acest caz - poate fi modificată pentru a reflecta noile condiții.

2.5 Etapa #4 – modificarea/adaptarea proiectului

Sarcinile se pot modifica în timpul execuției proiectului. Unele din aceste modificări pot veni ca feedback din partea clientului sau ca noi cerințe. Alte modificări pot apărea ca urmare a descoperirii unor moduri mai eficiente/facile de implementare a caracteristicilor produsului. În acest caz însă nu este recomandată testarea unor soluții „experimentale” sau modificarea „la infinit” a unor caracteristici ale produsului (se riscă depășirea bugetului de timp sau terminarea „când va fi gata” - sindrom *vaporware*) - se recomandă o oarecare doză de parcimonie.

Această etapă se poate suprapune cu cea a execuției efective a proiectului. De asemenea trebuie luată în considerare o rezervă de timp pentru această etapă.

2.6 Etapa #5 – finalizarea proiectului

Această etapă include obținerea produsului în forma finală și partea de documentație realizată în execuția proiectului (pentru evitarea inconsistențelor sau a lipsurilor). Documentația ar trebui să se aplice ultimei versiuni (cea curentă), nu versiunilor intermediare.

2.7 Stabilirea rolurilor

Pentru fiecare echipă definită în cadrul disciplinei ISA stabiliți rolurile funcționale ale membrilor echipei. Stabiliți sarcinile specifice pentru fiecare rol ales.

Atenție! Un membru al echipei poate să își asume mai multe roluri în cazul în care este necesar. Un rol poate fi asumat de mai mulți membri ai echipei dacă este necesar.

2.8 Plan de acțiune ≠ plan de sarcini

Plan de acțiune (*project roadmap*) reprezintă o vedere strategică asupra principalelor elemente care vor constitui un proiect. Va specifica clar obiectivele urmărite, livrabilele, puncte-cheie (data livrării sau date importante în ciclul de dezvoltare cum ar fi previzionarea pentru client), resursele etc.

Scop: comunicarea etapelor/strategiei proiectului către client/public/alte părți interesate.

Planul de sarcini (*project plan*) conține o detaliere la nivel de sarcini individuale/de echipă, evidențiate de-a lungul unui *timeline*. Un mod uzual de reprezentare este utilizarea de diagrame Gantt.

Scop: permite managerilor de echipă stabilirea sarcinilor individuale (granularitate diferită) și asignarea de responsabili pentru respectivele sarcini. Acesta este un document

intern. Actualizarea continuă permite echipei de management să identifice rapid starea proiectului și proiecțiile de finalizare.

Ambele produse pot fi actualizate, *dar cu zgârcenie!*

3. Cerințe de laborator

3.1 Ingineria cerințelor - caietul de sarcini

Analizați, împreună cu cadrul didactic, caietul de sarcini asociat proiectului software.

Evidențiați părțile pozitive și cele negative. Analizați documentul prin prisma: cerințelor efective;

modului de prezentare și structurarea acestuia;
elementelor incorect reprezentate (dacă există).

Considerăm o întâlnire cu un client care dorește să întocmească o platformă web care rezolva o problemă specifică. Elaborați caietul de sarcini pentru proiectul ales. Acesta va conține elemente specifice proiectului, selectate pentru a fi implementate. Implementați etapele:

- Întâlnirea cu clienții. Stabilirea cerințelor acestora (din punctul de vedere al unor nespecialiști) și alegerea modului de implementare a problemei de către echipele desemnate).
- Identificarea cerințelor clientului (cerințe generale și cerințe specifice). Ce cazuri de utilizare specifice ați prevăzut?
- Crearea caietului de sarcini.
- Proiectarea sistemului (generarea specificațiilor acestuia pe baza cerințelor, traduse într-o implementare practică).
- Alte considerente (legale, etice etc.).

3.2 Diagrame Gantt

Diagramele Gantt (grafic de activitate) sunt reprezentări grafice a duratei unei sarcini sau resurse în domeniul timp.

Diagramele Gantt permit organizarea sarcinilor dintr-un proiect în funcție de plasarea în timp (intervalul de timp al execuției, prin momentul de start și cel de sfârșit a sarcinii) a sarcinii față de momentul de început și de sfârșit al proiectului. Acest tip de diagramă permite și asignarea resurselor (echipelor de dezvoltare) diverselor etape, precum și crearea unor grafice vizuale a acestor reprezentări. Sarcinile/resursele sunt de asemenea reprezentate vizual, în moduri intuitive (de exemplu folosind culori diferite sau canale de reprezentare diferite).

Diagrama Gantt folosește o axă de timp pentru vizualizarea diverselor componente. Aceasta axă începe cu momentul inițierii proiectului și se termina la finalizarea acestuia. Starea curentă a proiectului (data generării noii instanțe) este de obicei reprezentată printr-o linie verticală roșie. Diagramele pot fi reconstruite în cazul modificărilor apărute în planificarea proiectului (întârzieri, replanificare, etc).

Alternativ, se pot folosi diagrame PERT. Acestea constau dintr-o rețea de noduri (reprezentând sarcinile) interconectate, dezvoltarea temporală având loc de la stânga la dreapta.

O aplicație des utilizată pentru crearea de diagrame Gantt este GanttProject [1] [2] (open-source, *Java-based*). Alte soluții sunt utilizarea aplicației MS Excel, Redmine, OpenProject CE, Leantime sau MS Projects.

3.3 Diagrame Kanban

Dezvoltate inițial în anii '70 de Toyota, Diagramele Kanban permit crearea de sarcini de lucru atomice pentru echipe/membrii individuali ai unei echipe.

Un tool des utilizat în acest scop este Trello (de la Atlassian). Acesta beneficiază de avantaje precum suport cloud pentru stocarea sarcinilor, administrarea sarcinilor pentru mai mulți membri ai unei echipe (aceștia își pot asigna sarcini și le pot marca ca fiind finalizate; în același timp se poate vedea situația în ansamblu, per proiect, al sarcinilor în lucru).

ClickUp oferă de asemenea posibilitatea de a genera sarcini de lucru individuale ce pot vizualizate în diverse maniere - una din acestea fiind Kanban.

Kanban [3]: Saunders, Denis & Tress, Gunther & Tress, Bärbel. (2014). News and Views How to write a paper for successful publication in an international peer-reviewed journal INTRODUCTION. *Pacific Conservation Biology*. 20. 17-24. DOI 10.1071/PC140017.

In this paper, we present a step-by-step guide on how to write a paper for successful publication in a peer-reviewed journal. We propose a ten-step approach to the entire process of paper writing from preparation, manuscript writing, and submission to the stages of peer-review and revision. The steps include defining paper objectives, authorship, journal selection, writing routines, requirements of manuscript sections, editing and proof-reading as well as how to communicate successfully in submission and review.

Kanban [4]: Bass, Julian. (2016). Improving writing processes using lean and Kanban. *Learned Publishing*. DOI 29. 10.1002/leap.1045.

Key points Concepts from lean manufacturing and Kanban production can usefully be applied to writing for academic publication. Value and pull focus the author's attention on the needs of reviewers, editors, and readers. Value stream and flow emphasize an end-to-end process of prioritization, writing, editing, revision, resubmission, and publication Perfection places emphasis on publication quality. A Kanban board is advocated to plan and monitor the writing and publication lifecycle. The author's experience shows a steady improvement in output rankings and researcher reputation metrics over a four-year period. Concepts from lean manufacturing and Kanban production can usefully be applied to writing for academic publication. Value and pull focus the author's attention on the needs of reviewers, editors, and readers. Value stream and flow emphasize an end-to-end process of prioritization, writing, editing, revision, resubmission, and publication Perfection places emphasis on publication quality. A Kanban board is advocated to plan and monitor the writing and publication lifecycle. The author's experience shows a steady improvement in output rankings and researcher reputation metrics over a four-year period.

4. Temă

- A. Studiați caietul de sarcini asociat produsului software dezvoltat.
- B. Livrabil: stabiliți planul de acțiune al proiectului.
- C. Livrabil: stabiliți planul de sarcini al proiectului (diagrama Gantt). Unealta recomandată: ClickUp (dacă template-ul este gratuit) sau GanttProject.

D. Livrabil: stabiliți sarcinile de lucru pentru membrii echipei (diagrame Kanban). Unealta recomandată: ClickUp.

5. Bibliografie

- [1] GanttProject, “GanttProject,” Ganttproject.biz, 2019. <https://www.ganttproject.biz/>
- [2] BarD Software s.r.o, “Using open Java instead of Oracle version,” GanttProject Support, Aug. 22, 2019. <https://help.ganttproject.biz/t/using-open-java-instead-of-oracle-version/1513> (accessed Feb. 20, 2026).
- [3] Saunders, Denis & Tress, Gunther & Tress, Bärbel. (2014). News and Views How to write a paper for successful publication in an international peer-reviewed journal INTRODUCTION. Pacific Conservation Biology. 20. 17-24. DOI 10.1071/PC140017.
- [4] Bass, Julian. (2016). Improving writing processes using lean and Kanban. Learned Publishing. DOI 29. 10.1002/leap.1045.
- [5] H. Goldstein, “Who Killed the Virtual Case File?”, IEEE Spectrum, Sep. 01, 2005. <https://spectrum.ieee.org/who-killed-the-virtual-case-file>
- [6] J. Marchewka, “The FBI Virtual Case File: A Case Study”, Communications of the IIMA Communications of the IIMA, vol. 10, no. 2, 2010, Available: <https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1132&context=ciima>

Anexă

Istoria dezvoltării VCF - Virtual Case File - de ce a mers prost și cum se putea evita dezastrul. Articolul IEEE Spectrum [5] precum și articolul științific [6] din care derivă analiza pot fi studiate pentru a se identifica problemele care pot să apară în desfășurarea proiectelor analizate insuficient.